Python 1

Poder da Tartaruga

All Code Clubs must be registered. By registering your club we can measure our impact, and we can continue to provide free resources that help children learn to code. You can register your club at codeclubworld.org.

Introdução:

Neste projeto, você aprenderá a usar o 'turtle' para desenhar figuras e padrões fantásticos.



Lista de atividade — Siga estas INSTRUÇÕES uma a uma



Teste seu projeto — Clique na bandeira verde para TESTAR



Salve seu projeto — Certifique-se de SALVAR seu trabalho

© Raspberry Pi Foundation. UK Registered Charity 1129409. These projects are for use outside the UK only. More information at **www.codeclubworld.org**.
This coursework is developed on GitHub, at **www.github.com/CodeClub**.

Passo 1: Olá, turtle!

Vamos nos divertir programando tartarugas (turtles). A tartaruga (turtle) é um pequeno robô que desenha na sua tela, e pode ser controlada usando comandos Python.

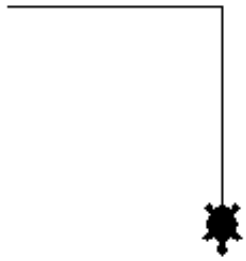
Lista de atividades

- Vamos fazer uma tartaruga se mover pela tela, executando este pequeno programa Python:

```
from turtle import *
shape("turtle")
speed(5)

forward(100)
right(90)
forward(100)

done()
```



- A tartaruga tem uma caneta ligada a ela, e ela desenha uma linha à medida em que se move pela tela. Veja o que o programa faz:

    - `from turtle import *` este comando diz ao Python que você quer usar a biblioteca turtle, que é uma coleção de código que você pode

© Raspberry Pi Foundation. UK Registered Charity 1129409. These projects are for use outside the UK only. More information at **www.codeclubworld.org.**
This coursework is developed on GitHub, at **www.github.com/CodeClub.**

usar para desenhar na tela. O `*` significa 'importe tudo'.

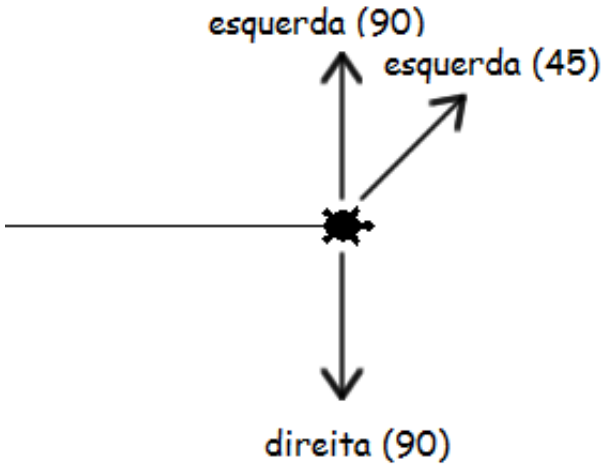
- `shape("turtle")` - este comando faz com que o robô que desenha se pareça com uma tartaruga. Nós usamos "turtle" (tartaruga), mas você poderia também usar "arrow" (seta), "circle" (círculo), "square" (quadrado), "triangle" (triângulo) or "classic" (clássico).

- `speed(5)` - este comando diz à tartaruga quão rápido ela deve desenhar. Você pode usar um número entre 1 e 11. 11 é o mais rápido, 1 é o mais devagar.

- `forward(100)` and `backward(100)` . "forward" significa "para frente" e "backward" significa "para trás". Este comando pede à tartaruga que se mova 100 pixels para frente ou para trás.

- `left(45)` and `right(90)`. "left" significa "esquerda", e "right" significa "direita". Este comando faz com que a tartaruga gire para a esquerda ou direita. Ela vai girar o número de graus que você indicar entre parênteses. Veja alguns exemplos:

© Raspberry Pi Foundation. UK Registered Charity 1129409. These projects are for use outside the UK only. More information at **www.codeclubworld.org.**
This coursework is developed on GitHub, at **www.github.com/CodeClub.**



- `done()` - “done” significa “pronto”. Este comando diz ao Python que nós terminamos a programação da tartaruga.

- Qual sua cor favorita? Para tornar os desenhos mais interessantes, você pode trocar a cor e o tamanho da caneta que vai desenhar a linha. Alguns exemplos para você experimentar:

```
from turtle import *
shape("turtle")
speed(8)

color("Purple")
pensize(7)
right(90)
forward(100)
left(90)
forward(50)

color("Orange")
pensize(3)
penup()
forward(50)
pendown()
forward(50)
```


© Raspberry Pi Foundation. UK Registered Charity 1129409. These projects are for use outside the UK only. More information at **www.codeclubworld.org.**
This coursework is developed on GitHub, at **www.github.com/CodeClub.**

```
done()
```



- O código acima contém uma série de comandos:

    - `color("Purple")` faz com que a tartaruga e a caneta fiquem roxas. Você também pode especificar as cores em *hexadecimal*, como foi feito em CSS. Ao invés de usar `pencolor("Red")` você poderia usar `pencolor("#FF0000")`.

    - `penup()` - “pen up” significa “levantar caneta”. Este comando tira a caneta da tela. E `pendown()`, que significa “baixar caneta” coloca a caneta novamente na tela. Isto significa que você pode mover a tartaruga sem que ela deixe nenhum rastro!



Salve seu projeto

© Raspberry Pi Foundation. UK Registered Charity 1129409. These projects are for use outside the UK only. More information at **www.codeclubworld.org.**
This coursework is developed on GitHub, at **www.github.com/CodeClub.**

Desenhe: Desenhando formatos

- [ ] Você consegue usar os comandos de tartaruga acima para desenhar:
  - Um quadrado?
  - Um triângulo?
- [ ] Você consegue desenhar uma casa? O que mais você consegue desenhar?



Salve Seu Projeto

Step 2: Auto repetição

Quando desenhamos um quadrado ou um triângulo, o programa repete a mesma sequência de comandos várias vezes seguida. Vamos fazer com que o Python os repita para nós!



Lista de Atividades

- Abra um novo arquivo, e execute o seguinte programa: ☐

```
from turtle import *

speed(11)
shape("turtle")

for count in range(4):
    forward(100)
    right(90)

done()
```

Este programa usa um laço (loop) `for`. Você pode usar um laço `for` em Python todas as vezes que você quiser que ele

© Raspberry Pi Foundation. UK Registered Charity 1129409. These projects are for use outside the UK only. More information at **www.codeclubworld.org.**
This coursework is developed on GitHub, at **www.github.com/CodeClub.**

repita um código um certo número de vezes.

No programa acima, os comandos `forward(100)` e `right(90)` são repetidos 4 vezes para desenhar um quadrado. Virar 90 graus para cada ângulo significa que viramos 360 graus ao todo.

- Assim como para um comando `if`, você deve usar a tecla Tab para identar o código que você quer repetir. Tente modificar o código de modo que a linha `forward(100)` esteja identada, mas a linha `right(50)` não esteja identada, desta maneira:


```
from turtle import *

speed(11)
shape("turtle")

for count in range(4):
    forward(100)
right(90)

done()
```

O que acontece quando você executa o programa? Você obteve uma linha reta? Neste programa, Python repetirá `forward(100)` 4 vezes, e *após isto* executará o comando `right(90)`, girando à direita.

- Agora que você sabe como repetir os comandos, você pode criar formatos mais complexos e outros padrões com mais facilidade. Execute este programa:

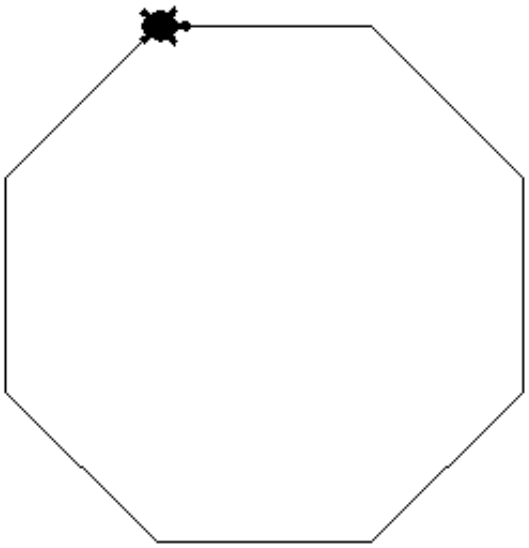

```
from turtle import *

speed(11)
shape("turtle")
```


© Raspberry Pi Foundation. UK Registered Charity 1129409. These projects are for use outside the UK only. More information at **www.codeclubworld.org.**
This coursework is developed on GitHub, at **www.github.com/CodeClub.**

```
for count in range(8):
    forward(100)
    right(45)

done()
```



Este programa trabalha da mesma maneira que o programa que desenha qudrado, exceto que se repete 8 vezes, e apenas gira 45 graus para cada vértice. Isto significa que o código desenha uma figura de oito lados (um octógono), e veja que o total dos ângulos dos vértices totaliza 360 graus (360 dividido por 8 é 45).

- Aqui temos outro exemplo do que podemos criar usando um laço `for`. O que este programa desenha?

```
from turtle import *

speed(11)
shape("turtle")

for count in range(30):
    forward(5)
    penup()
```


© Raspberry Pi Foundation. UK Registered Charity 1129409. These projects are for use outside the UK only. More information at **www.codeclubworld.org.**
This coursework is developed on GitHub, at **www.github.com/CodeClub.**

```
    forward(5)
    pendown()

done()
```



Salve Seu Projeto

Desafio: Formatos em loop

- [ ] Você consegue usar um laço `for` para desenhar:
  - Um pentâgono? (5 lados)
  - Um hexágono? (6 lados)

    Lembre que os ângulos de todos os vértices sempre totalizam 360 graus!
- [ ] Você consegue desenhar um círculo? Você pode mover 1 pixel para frente e girar 1 grau a cada vez. Quantas vezes você precisa repetir estes comandos?



Salve Seu Projeto

© Raspberry Pi Foundation. UK Registered Charity 1129409. These projects are for use outside the UK only. More information at **www.codeclubworld.org.**
This coursework is developed on GitHub, at **www.github.com/CodeClub.**

Desafio: Desenhando padrões

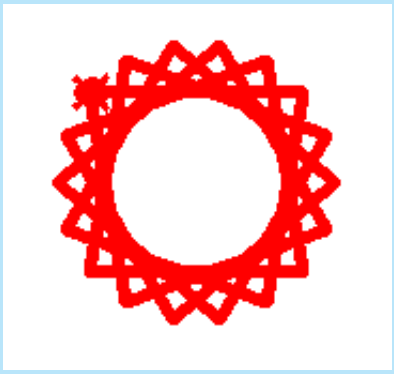
Você consegue usar o que você aprendeu para desenhar padrões fantásticos? Aqui temos um exemplo:

```
from turtle import *

speed(11)
shape("turtle")
pensize(6)
color("Red")

for count in range(36):
    forward(100)
    right(100)

done()
```



Salve Seu Projeto

© Raspberry Pi Foundation. UK Registered Charity 1129409. These projects are for use outside the UK only. More information at **www.codeclubworld.org.**
This coursework is developed on GitHub, at **www.github.com/CodeClub.**

Desafio: Variáveis e loops

Quando desenhamos diferentes formatos, precisamos calcular nós mesmos quantos graus precisamos girar para cada vértice.

Podemos fazer o cálculo no programa, assim o computador faz esse serviço para a gente? Para descobrir o número de graus que a tartaruga deve girar, você pode dividir 360 pelo número de lados da sua figura:

```
lados = 4
angulo = 360 / lados
```

`/` é o símbolo do Python para divisão. Veja que a resposta é armazenada em uma variável chamada `angulo`, que você usar para desenhar sua figura:

```
left(angulo)
```

Você pode modificar o número armazenado na variável `lados` e testar se funciona para qualquer figura!



Salve seu projeto

© Raspberry Pi Foundation. UK Registered Charity 1129409. These projects are for use outside the UK only. More information at **www.codeclubworld.org.**
This coursework is developed on GitHub, at **www.github.com/CodeClub.**